

Rappels et compléments calculatoires en analyse

1	Ensembles de nombres	2
1.1	Notations usuelles	2
1.2	Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$	2
1.3	Intervalles	4
1.4	Parties de $\mathbb{R}$ majorées, minorées, bornées	4
2	Rappels et compléments calculatoires	5
2.1	Puissances, racine carrée	5
2.2	Valeur absolue	6
2.3	Partie entière	8
2.4	Fonctions polynomiales	9
3	Résolution d'équations et d'inéquations	11
3.1	Égalités et équations	11
3.2	Inégalités et inéquations	12

Compétences attendues.

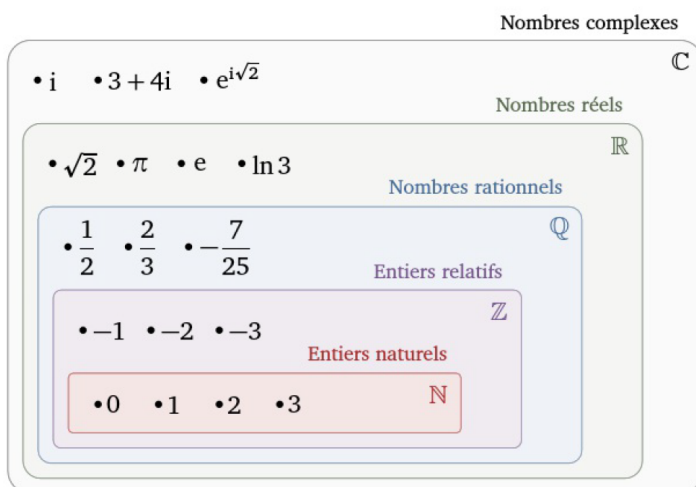
- ✓ Manipuler sans erreur une égalité et une inégalité.
- ✓ Montrer qu'une partie est majorée, minorée ou bornée.
- ✓ Savoir manipuler des puissances, racines carrées, valeurs absolues et parties entières.
- ✓ Résoudre une équation ou une inéquation (à l'aide d'une factorisation, d'une étude de fonction, ...)

1 Ensembles de nombres

1.1 Notations usuelles

Nous utiliserons toute l'année les notations usuelles pour les ensembles de nombres :

- $\mathbb{N}$ pour l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{Z}$ pour l'ensemble des entiers relatifs, $\mathbb{Q}$ pour l'ensemble des rationnels, $\mathbb{R}$ pour l'ensemble des réels et enfin $\mathbb{C}$ pour l'ensemble des complexes.
- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ désignent les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ privés de 0.
- $\mathbb{R}_+$ désigne l'ensemble des réels positifs ou nuls et $\mathbb{R}_-$ celui des réels négatifs ou nuls.
- $\mathbb{R}_+^*$ désigne l'ensemble des réels strictement positifs et $\mathbb{R}_-^*$ celui des réels strictement négatifs.



Nous supposons que ces ensembles de nombres et leurs propriétés élémentaires sont connus et nous ne les définirons rigoureusement (ce qui n'est pas chose facile...) à aucun moment. On s'intéresse dans ce chapitre plus particulièrement à l'ensemble des nombres réels.

Le saviez-vous ?

L'emploi de la lettre $\mathbb{Z}$ pour les entiers vient de l'allemand « Zahlen » (nombres) et le $\mathbb{Q}$ pour les rationnels de « quotient » (puisque un rationnel est un quotient d'entiers).

Ces notations ont été popularisées dans les années 1930 par Nicolas Bourbaki, mathématicien imaginaire sous le nom duquel se cache un groupe de mathématiciens français. Dans une série d'ouvrages intitulée *Éléments de mathématique*, ce collectif entreprend de remettre à plat les mathématiques et de récrire rigoureusement « tout ce qui est utile ». Ce travail colossal aura une influence notable sur l'enseignement des mathématiques et sur l'évolution des mathématiques du XX^e siècle.

1.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

Propriété 1

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une *relation d'ordre* $\leq$ qui possède les propriétés suivantes :

- (1) *réflexivité* : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$;
- (2) *antisymétrie* : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$;
- (3) *transitivité* : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$.

De plus, cette relation d'ordre est *totale* :

- (4) pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a nécessairement $x \leq y$ ou $y \leq x$.

 Notation.

Soient a et b deux réels. Si $a \leq b$ et que $a \neq b$, on note $a < b$ (ou $b > a$).

 Mise en garde.

Plus question de confondre inégalités **strictes** et inégalités **larges** :

Si $a < b$, alors $a \leq b$, mais **la réciproque est fausse** !

On rappelle sans preuve des propriétés élémentaires de cette relation d'ordre.

Propriété 2 (Compatibilité de la relation d'ordre avec l'addition et la multiplication)

Soient a, b, c, d des nombres réels.

(1) $a \leq b$ équivaut à $a + c \leq b + c$. (2) Si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a + c \leq b + d$.

(3) Pour tout $c < 0$, $a \leq b$ équivaut à $ac \geq bc$. (4) Pour tout $c > 0$, $a \leq b$ équivaut à $ac \leq bc$.

(5) Si $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$, alors $ac \leq bd$. (6) Si $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ ou $a, b \in \mathbb{R}_-^*$ tels que $a \leq b$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

 Danger.

On ne soustraie pas des inégalités : $(a \leq b \text{ et } c \leq d) \not\Rightarrow a - c \leq b - d$.

Par exemple, $0 \leq 1$ et $0 \leq 2$, mais : $0 - 0 \not\leq 1 - 2$.

Par contre : $(a \leq b \text{ et } c \leq d) \Rightarrow (a \leq b \text{ et } -d \leq -c) \Rightarrow a - d \leq b - c$.

Exercice 1. Montrer que pour tous $x, y \in [0, 1[$ tels que $x \leq y$, $\frac{x}{1-x} \leq \frac{y}{1-y}$.

Exercice 2. Résoudre l'inéquation $\frac{x-1}{x+3} < 2$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Terminons cette section avec une propriété bien utile.

Propriété 3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $x_1, \dots, x_n$ des réels **positifs**. Alors :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

Remarque. Cette propriété reste valable si les x_i sont tous négatifs, mais pas s'ils ne sont pas tous de même signes, comme le montre l'exemple $3 + (-1) + (-2) = 0$.

1.3 Intervalles

Définition.

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. On dit que I est un *intervalle* de $\mathbb{R}$ dans les quatre cas suivants :

- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, $(a, b) \in (\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}) \times (\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\})$.

Dans ce cas, on parle plus précisément d'*intervalle ouvert*, et on note $I =]a, b[$.

- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$, $(a, b) \in (\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}) \times \mathbb{R}$.

On parle d'*intervalle semi-ouvert à gauche*, et on note $I =]a, b]$.

- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$, $(a, b) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\})$.

On parle d'*intervalle semi-ouvert à droite*, et on note $I = [a, b[$.

- $I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

On parle de *segment*, et on note $I = [a, b]$.

De tels éléments a et b sont appelés les *bornes* de l'*intervalle* I . Elles peuvent ou non appartenir à I .

Remarque. $\mathbb{R}$ et l'ensemble vide $\emptyset$ sont des intervalles de $\mathbb{R}$ suivant cette définition, de même que les singletons $\{a\}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Notation.

On utilisera souvent la notation avec doubles crochets pour désigner les intervalles d'entiers : si a et b sont deux entiers relatifs avec $a \leq b$, on note

$$[a, b] = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\} = \{a, a+1, \dots, b-1, b\}.$$

On retiendra que $\text{Card}([a, b]) = b - a + 1$.

1.4 Parties de $\mathbb{R}$ majorées, minorées, bornées

Définition.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- A est *majorée* si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq M$.

Si A est majorée, on appelle *majorant* de A tout réel M satisfaisant : $\forall x \in A, x \leq M$.

- A est *minorée* si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq m$.

Si A est minorée, on appelle *minorant* de A tout réel m satisfaisant : $\forall x \in A, x \geq m$.

- A est *bornée* lorsque A est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire :

$$\exists m, M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, m \leq x \leq M.$$

Remarque. Si A est une partie majorée de $\mathbb{R}$, alors elle possède une infinité de majorants. En effet, si M est un majorant de A , alors tous les éléments de $[M, +\infty[$ le sont également. On prendra donc soin de parler d'**un** majorant de A et non **du** majorant de A .

Exemple. Les intervalles bornés de $\mathbb{R}$ sont ceux de la forme $]a, b[$, $]a, b]$, $[a, b[$ ou $[a, b]$ avec a et b des réels tels que $a \leq b$. Les intervalles majorés de $\mathbb{R}$ sont les intervalles bornés et ceux de la forme $] - \infty, a]$ ou $] - \infty, a[$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Propriété 4

- Si A est majorée et possède un majorant qui est dans A , alors celui-ci est unique.
Un tel élément, s'il existe, s'appelle *maximum* de A et on le note $\max(A)$.
- Si A est minorée et possède un minorant qui est dans A , alors celui-ci est unique.
Un tel élément, s'il existe, s'appelle *minimum* de A et on le note $\min(A)$.

Exercice 3. Déterminer si les parties suivantes sont majorées, minorées, bornées, en donnant le cas échéant un exemple de majorant, de minorant, le maximum et le minimum s'ils existent.

$$A = \mathbb{R}_+^* \quad ; \quad B = [0, 1[\quad ; \quad C = \mathbb{Z} \quad ; \quad D = \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

2 Rappels et compléments calculatoires

2.1 Puissances, racine carrée

Définition.

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on note :

$$x^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ \underbrace{x \times \cdots \times x}_{-n \text{ fois}} & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Si x est non nul, et si n est un entier strictement négatif, alors on note :

$$x^n = \left(\frac{1}{x} \right)^{-n} = \frac{1}{\underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}}.$$

Remarque. En particulier, on notera que par définition $0^n = 0$ pour tout $n \geq 1$, et $0^0 = 1$.

Propriété 5

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ et $m, n \in \mathbb{N}$:

$$x^{m+n} = x^m \cdot x^n, \quad x^{mn} = (x^m)^n = (x^n)^m \quad \text{et} \quad (x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n.$$

Si de plus, x et y sont non nuls, alors ces formules restent valables pour m, n dans $\mathbb{Z}$.

 Mise en garde.

La puissance $n^{\text{ème}}$ n'est pas compatible avec la somme : en général, $(x + y)^n \neq x^n + y^n$.

Exercice 4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier l'expression $u_n = \frac{3 \cdot 16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}}{8^n - (-2)^{3n+2}}$.

Définition.

Si $x \geq 0$, alors on note $\sqrt{x}$ et on appelle *racine carrée de x* l'unique réel positif dont le carré vaut x .

 Danger.

La quantité $(\sqrt{a})^2$ n'est définie **que si** $a \geq 0$, et par définition de la racine carrée, $(\sqrt{a})^2 = a$.

D'autre part, on n'a pas $x^2 = a \Leftrightarrow x = \sqrt{a}$, mais :

$$x^2 = a \Leftrightarrow (x = \sqrt{a} \text{ ou } x = -\sqrt{a}).$$

Propriété 6

Pour tous x, y positifs, $\sqrt{xy} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$, et si $y \neq 0$, $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.

 Mise en garde.

La racine carrée n'est pas compatible avec la somme : en général, $\sqrt{x + y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

 Astuce.

Un moyen souvent pratique de simplifier une expression contenant une somme ou une différence de racines est de faire apparaître la quantité conjuguée, où la quantité conjuguée de $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ est $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ (et vice-versa).

Exercice 5. Simplifier l'expression $A = \frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{5} + 1} - 8\sqrt{5}$.

2.2 Valeur absolue**Définition.**

Soit $a \in \mathbb{R}$. La *valeur absolue de a* est le réel positif, noté $|a|$, défini par :

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Propriété 7

Soient a et b deux réels. Alors :

$$(1) \quad a \leq |a|.$$

$$(2) \quad |a|^2 = a^2 \text{ et donc } |a| = \sqrt{a^2}.$$

$$(3) \quad |a \times b| = |a| \times |b|.$$

$$(4) \quad \text{Si } b \neq 0, \text{ alors } \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

$$(5) \quad |a| = |b| \Leftrightarrow (a = b \text{ ou } a = -b).$$

$$(6) \quad \text{Si } b \geq 0, \text{ alors } (|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b) \text{ et } (|a| \geq b \Leftrightarrow (a \geq b \text{ ou } a \leq -b)).$$

Ces inégalités restent valables si on remplace inégalités larges par inégalités strictes.

Exercice 6. Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer une expression de $|x - 3| - |x + 2|$ qui ne fasse apparaître aucune valeur absolue.

**Astuce.**

Lorsqu'on souhaite se débarrasser d'une valeur absolue, on pensera à faire une disjonction de cas en se plaçant sur des intervalles sur lesquels l'expression prise en valeur absolue est de signe constant.

Dans le cas où plusieurs valeurs absolues interviennent, on pourra dresser un tableau de signe pour faciliter l'étude.

Propriété 8 (Intervalles et valeur absolue)

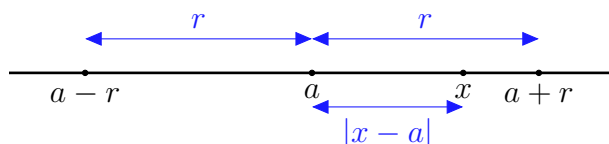
Soient a un réel quelconque et r un réel strictement positif. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in [a - r, a + r],$$

$$|x - a| \geq r \Leftrightarrow (x \in]-\infty, a - r] \text{ ou } x \in [a + r, +\infty[).$$

Ces propriétés sont encore vraies en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes et les intervalles fermés par des intervalles ouverts.

Interprétation géométrique. Si a et x sont deux réels, $|x - a|$ est la *distance* de a à x . Si $r \geq 0$, l'inégalité $|x - a| \leq r$ signifie que x est à une distance de a inférieure ou égale à r .



Propriété 9 (Première inégalité triangulaire)

Soient a et b deux réels. Alors :

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

avec égalité si, et seulement si, a et b sont de même signe.

Corollaire 10 (Deuxième inégalité triangulaire)

Soient a et b deux réels. Alors :

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

Corollaire 11 (Inégalité triangulaire généralisée)

Soit un entier $n \geq 2$. Si $x_1, \dots, x_n$ sont n réels, alors :

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

avec égalité si, et seulement si, tous les x_i sont de même signe.

Propriété 12 (Caractérisation des parties bornées de $\mathbb{R}$)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Alors :

$$A \text{ est bornée} \Leftrightarrow \exists K \in \mathbb{R}, \forall x \in A, |x| \leq K.$$

2.3 Partie entière

Propriété 13

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$n \leq x < n + 1.$$

Cet entier est alors noté $\lfloor x \rfloor$ et appelé *partie entière* de x .

Ce résultat sera démontré plus tard dans l'année.

Exercice 7. Compléter :

$$\lfloor 0 \rfloor = \quad \lfloor 2,5 \rfloor = \quad \lfloor \pi \rfloor = \quad \lfloor -\pi \rfloor =$$

Exercice 8. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que : $n \leq x \Leftrightarrow n \leq \lfloor x \rfloor$.

En déduire que $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à x .

**Astuce.**

On retiendra bien les inégalités définissant la partie entière d'un réel x :

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

Elles sont en effet très utiles en pratiques puisqu'elles permettent dans beaucoup de situations de se défaire de la partie entière. Il faut donc parfaitement les connaître et penser à s'y ramener.

Exercice 9. Résoudre l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 10. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.

**Mise en garde.**

Contrairement à ce que peut laisser penser ce dernier exercice, il n'existe aucune règle générale pour la partie entière d'une somme, ni pour un produit ou un quotient :

$$\lfloor a + b \rfloor \not\equiv \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor, \quad \lfloor ab \rfloor \not\equiv \lfloor a \rfloor \lfloor b \rfloor \quad \text{ou} \quad \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \not\equiv \frac{\lfloor a \rfloor}{\lfloor b \rfloor}.$$

2.4 Fonctions polynomiales

Définition.

On appelle *fonction polynomiale* toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $f : x \mapsto a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ où $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels.

Propriété 14 (Unicité de l'écriture d'une fonction polynomiale)

- Soient $f : x \mapsto a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ et $g : x \mapsto b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ des fonctions polynomiales. Alors :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)) \quad \Leftrightarrow \quad (\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = b_k).$$

Autrement dit, deux fonctions polynomiales sont égales si, et seulement si, elles ont les mêmes coefficients.

- Toute fonction polynomiale non nulle $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique $f : x \mapsto a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ avec $n \in \mathbb{N}$, $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $a_n \neq 0$.

La suite $(a_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est appelée *suite des coefficients de f* .

Définition.

Soit $f : x \mapsto a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ une fonction polynomiale non nulle.

- On appelle *degré* de f , et on note $\deg(f)$, le plus grand entier N tel que $a_N \neq 0$.
- Le coefficient a_N est alors appelé le *coefficient dominant* de f . Si $a_N = 1$, on dit que f est une *fonction polynomiale unitaire*.

Algorithme de Hörner. Calculer la valeur d'une fonction polynomiale $f : x \mapsto a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ en $x_0 \in \mathbb{R}$ peut se faire de plusieurs manières :

- la méthode naïve : on calcule les puissances de x_0 , puis on réalise la combinaison linéaire de ces puissances ;
- de manière plus subtile, on utilise l'écriture

$$f(x_0) = ((\cdots((a_nx_0 + a_{n-1})x_0 + a_{n-2})x_0 + \cdots + a_2)x_0 + a_1)x_0 + a_0$$

et on calcule depuis le terme le plus intérieur aux parenthèses. Cette méthode appelée *algorithme de Hörner* ⁽¹⁷⁸⁷⁻¹⁸³⁷⁾ est la plus efficace en terme d'opérations (n additions et n multiplications) pour évaluer une fonction polynomiale en un point x_0 .

Exercice 11. Évaluer $f : x \mapsto 2x^4 - x^3 + 3x^2 - 1$ en -2 grâce à l'algorithme de Hörner.

Définition.

Soient f une fonction polynomiale et $a \in \mathbb{R}$. On dit que a est une *racine* (ou un *zéro*) de f si $f(a) = 0$.

Le résultat qui suit sera bien utile quand il s'agira de résoudre des équations et inéquations faisant intervenir des fonctions polynomiales.

Propriété 15

Soit f une fonction polynomiale de degré $n \geq 1$. Si a est racine de f , alors il existe une fonction polynomiale g de degré $(n - 1)$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = (x - a) \times g(x).$$

Exercice 12. Déterminer les solutions de l'équation $2x^4 - 10x^3 + 20x^2 - 18x + 6 = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

**Méthode. Racines évidentes pour une équation polynomiale.**

Pour factoriser une fonction polynomiale de degré 3 ou plus, on commencera par chercher une racine « évidente », généralement parmi $-2, -1, 0, 1, 2$. Si on en trouve une, on pourra alors factoriser pour faire apparaître une fonction polynomiale de degré moins élevé.

3 Résolution d'équations et d'inéquations

3.1 Égalités et équations

Résoudre une équation d'inconnue x , c'est déterminer l'ensemble (généralement noté $\mathcal{S}$) des valeurs de x pour lesquelles l'équation est satisfaite. Autrement dit, on souhaite avoir l'équivalence :

$$x \text{ satisfait l'équation} \Leftrightarrow x \in \mathcal{S}.$$

Cela signifie que $\mathcal{S}$ doit contenir **toutes** les solutions de l'équation, **et rien d'autre**.

Méthode. Résolution d'une équation.

Pour résoudre une équation, deux possibilités s'offrent à nous :

- on peut raisonner en deux temps (par Analyse-Synthèse) :
 - on suppose que la variable x est solution de l'équation, et on en déduit des conditions nécessaires sur x (on restreint ainsi le champ des possibles) ;
 - on considère un élément x satisfaisant ces conditions nécessaires. On vérifie qu'il est solution (ou non) l'équation.
- on procède directement par équivalence. Cela nécessite cependant de s'interroger à chaque étape sur la conservation de l'équivalence (pour le sens direct **et** réciproque).

Exercice 13. Résoudre l'équation $x - 2 = \sqrt{x + 10}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Rédaction.

On commencera toujours la résolution d'une équation (ou d'une inéquation) par la recherche du domaine de validité de l'équation, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens.

Exercice 14. Résoudre l'équation $2 \ln(x) + \ln(2x + 5) = \ln(2 - x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Danger.

Attention aux simplifications trop hâtives :

$$ax = ay \not\Leftrightarrow x = y, \quad a^2 = b^2 \not\Leftrightarrow a = b.$$

Méthode. Simplification vs factorisation.

Lors de la résolution d'une équation, on se méfiera des simplifications trop rapides, et on essayera en priorité de **factoriser** dès que possible les expressions afin d'exploiter le résultat bien connu :

un produit est nul si, et seulement si, l'un de ses facteurs est nul.

Ainsi :

$$ax = ay \Leftrightarrow a(x - y) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } x = y$$

et :

$$a^2 = b^2 \Leftrightarrow (a + b)(a - b) = 0 \Leftrightarrow a = -b \text{ ou } a = b.$$

3.2 Inégalités et inéquations

Méthode. Obtention d'inégalités.

Pour prouver une inégalité qui nous a été donnée, on peut :

- procéder par équivalence et se ramener à une inégalité trivialement satisfaite ;
- tout passer du même côté et essayer de factoriser pour déterminer le signe (à l'aide d'un tableau de signe éventuellement) ;
- tout passer du même côté et étudier le signe de la fonction obtenue grâce à l'étude de ses variations.

Exercice 15. Prouver que pour tous réels x et y : $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$.

Exercice 16. Résoudre l'inéquation $|x - 2| < \frac{3}{x}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}^*$.

Exercice 17. Prouver que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^x \geq 1 + x$.

Méthode. Majorer ou minorer une expression.

Pour majorer une expression, on pourra :

- pour une somme, majorer les termes qu'on ajoute, minorer les termes qu'on retranche ;
- pour un produit de termes positifs, majorer chacun des facteurs ;
- pour un quotient de termes positifs, majorer le numérateur et minorer le dénominateur.

Selon les cas et la précision de la majoration souhaitée, on pourra :

- utiliser des inégalités classiques (inégalités triangulaires, inégalité du collègue, ...) ;
- procéder à une étude de fonction.

On procèdera de manière analogue pour obtenir une minoration.

Exercice 18. Encadrer l'expression $x(1 - x)$ pour $x \in [0, 1]$.

Exercice 19. Encadrer l'expression $\frac{x + 1 + \cos(x)}{x^2 - x + 2}$ pour $x \in [1, 2]$.